Modèles de Localisation et Applications (MLA)

Daniel Porumbel

daniel.porumbel@cnam.fr

cedric.cnam.fr/~porumbed/mla/

Rappel : le problème de localisation simple

- $x_{ij} = 1$: client $j \in \mathscr{C}$ affecté au site $i \in \mathcal{S}$
- $y_i = 1$: le site $i \in \mathcal{S}$ est ouvert
- J'ai inversé i avec j par rapport à la formulation que vous avez déjà vue en MLA (avec Mme. Elloumi)

$$
\begin{array}{lll}
\min & \displaystyle\sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + \sum_{j \in \mathscr{C}} \sum_{i \in \mathcal{S}} c_{ij} x_{ij} & \\
 & \displaystyle\sum_{i \in \mathcal{S}} x_{ij} = 1 & \forall \text{client } j \in \mathscr{C} \\
 & x_{ij} \leq y_i & \forall \text{ site} i \in \mathcal{S}, \forall \text{ client } j \in \mathscr{C} \\
 & x_{ij} \geq 0, y_i \in \{0, 1\} &
\end{array}
$$

Le problème de localisation simple

Version ultra-simple « cas d'école »

- un seul client (pas besoin d'indice j) à affecter à un seul site

coût d'ouverture du site i — coût d'affectation au site i

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\
& \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = 1 \\
& x_i \leq y_i \quad \forall i \in M \\
& x_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

Calculer la solution optimale

f :	7	2	2	7	7
c :	∞	5	4	3	2

Le problème de localisation simple

Version ultra-simple « cas d'école »

- un seul client (pas besoin d'indice j) à affecter à un seul site

coût d'ouverture du site i — coût d'affectation au site i

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\
& \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = 1 \\
& x_i \leq y_i \quad \forall i \in M \\
& x_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

$\boxed{\text{Calculer la solution optimale}}$

f :	7	2	2	7	7
c :	∞	5	4	3	2

Le problème de localisation simple 2

Version 2 :

- Ajouter des contraintes sur **y**

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = 1 \\
& x_i \leq y_i \quad \forall i \in \mathcal{S} \\
& x_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

Calculer la solution optimale

f :	7	2	2	7	7
c :	∞	5	4	3	2

Le problème de localisation simple 2

Version 2 :

- Ajouter des contraintes sur **y**

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = 1 \\
& x_i \leq y_i \quad \forall i \in \mathcal{S} \\
& x_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

$\boxed{\text{Calculer la solution optimale}}$

f :	7	2	2	7	7
c :	∞	5	4	3	2

Le problème de localisation simple 3

Version 3 :

- On considère une demande de $d = 2$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = d \quad (= 2) \\
& x_i \leq y_i \quad \forall i \in \mathcal{S} \\
& x_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

On veut regarder $d = 2$ films à d cinéma différents ;

$\mathbf{y}$	le prix du billet à chaque cinéma
$\mathbf{x}$	le prix du trajet vers chaque cinéma
$y_1 \geq y_2$	Au cinéma 2 il faut acheter une paire de lunettes 3D qui coûte y_1.
$y_1 \geq y_3$	Idem pour cinéma 3, mais une paire suffit pour y_2 et y_3

Le problème de localisation simple 3

Version 3 :

- On considère une demande de $d = 2$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = d \quad (= 2) \\
& x_i \leq y_i \quad \forall i \in \mathcal{S} \\
& x_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

$\boxed{\text{Calculer la solution optimale}}$

f :	7	2	2	7	7
c :	∞	5	4	3	2

Le problème de localisation simple 3

Version 3 :

- On considère une demande de $d = 2$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = d \quad (= 2) \\
& x_i \leq y_i \quad \forall i \in \mathcal{S} \\
& x_i \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

$\boxed{\text{Calculer la solution optimale}}$

f :	7	**1**	**1**	7	7
c :	∞	5	4	3	2

Reformulation Benders 1

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + w \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& w \geq F(\mathbf{y}) = \min_{\mathbf{x}} \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\
& \qquad\qquad \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = d \\
& \qquad\qquad x_i \leq y_i \quad \forall i \in \mathcal{S} \\
& w \geq 0, y_i \in \{0, 1\}, x_i \geq 0
\end{aligned}
$$

On va dualiser $F(\mathbf{y})$ en utilisant les variables duales b et $\mathbf{v}$.

Reformulation Benders 1

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + w \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& w \geq F(\mathbf{y}) = \boxed{\begin{aligned} & \min_{\mathbf{x}} \sum_{i \in \mathcal{S}} c_i x_i \\ & \sum_{i \in \mathcal{S}} x_i = d && (b) \\ & x_i \leq y_i \quad \forall i \in \mathcal{S} && (v_i) \end{aligned}} \\
& w \geq 0, y_i \in \{0, 1\}, x_i \geq 0
\end{aligned}
$$

On va dualiser $F(\mathbf{y})$ en utilisant les variables duales b et $\mathbf{v}$.

Reformulation Benders 2

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + w \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& w \geq F(\mathbf{y}) = \boxed{\begin{array}{ll} \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i & \\ b - v_i \leq c_i & \forall i \in \mathcal{S} \\ b \in \mathbb{R} & \\ \mathbf{v} \geq 0 & \end{array}} \\
& w \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

Reformulation Benders 2

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + w \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& w \geq F(\mathbf{y}) = \boxed{\begin{array}{ll} \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i & \\ b - v_i \leq c_i & \forall i \in \mathcal{S} \\ b \in \mathbb{R} & \\ \mathbf{v} \geq 0 & \end{array}} \\
& w \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

- On a les mêmes solutions réalisables (b, v) pour tout $\mathbf{y}$: elles forment le polytope Benders !
- La solution optimale (b^*, v^*) réalise le max à l'itération courante, mais aussi une borne inférieure sur w aux itérations suivantes.

Reformulation Benders 2

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + w \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& w \geq F(\mathbf{y}) = \boxed{\begin{array}{ll} \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i & \\ b - v_i \leq c_i & \forall i \in \mathcal{S} \\ b \in \mathbb{R} & \\ \mathbf{v} \geq 0 & \end{array}} \\
& w \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

- On a les mêmes solutions réalisables (b, v) pour tout $\mathbf{y}$: elles forment le polytope Benders !
- La solution optimale (b^*, v^*) réalise le max à l'itération courante, mais aussi une borne inférieure sur w aux itérations suivantes.

Reformulation Benders 3

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + w \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& w \geq d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i \quad \forall \underbrace{b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0 : b - v_i \leq c_i \; \forall i \in \mathcal{S}}_{\text{Polytope Benders}} \\
& w \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

Reformulation Benders 3

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + w \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& w \geq d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i \quad \forall \underbrace{b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0 : b - v_i \leq c_i \; \forall i \in \mathcal{S}}_{\text{Polytope Benders}} \\
& w \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

D'innombrables solutions du polytope Benders $\Longrightarrow$ d'innombrables contraintes de type $w \geq \ldots$.

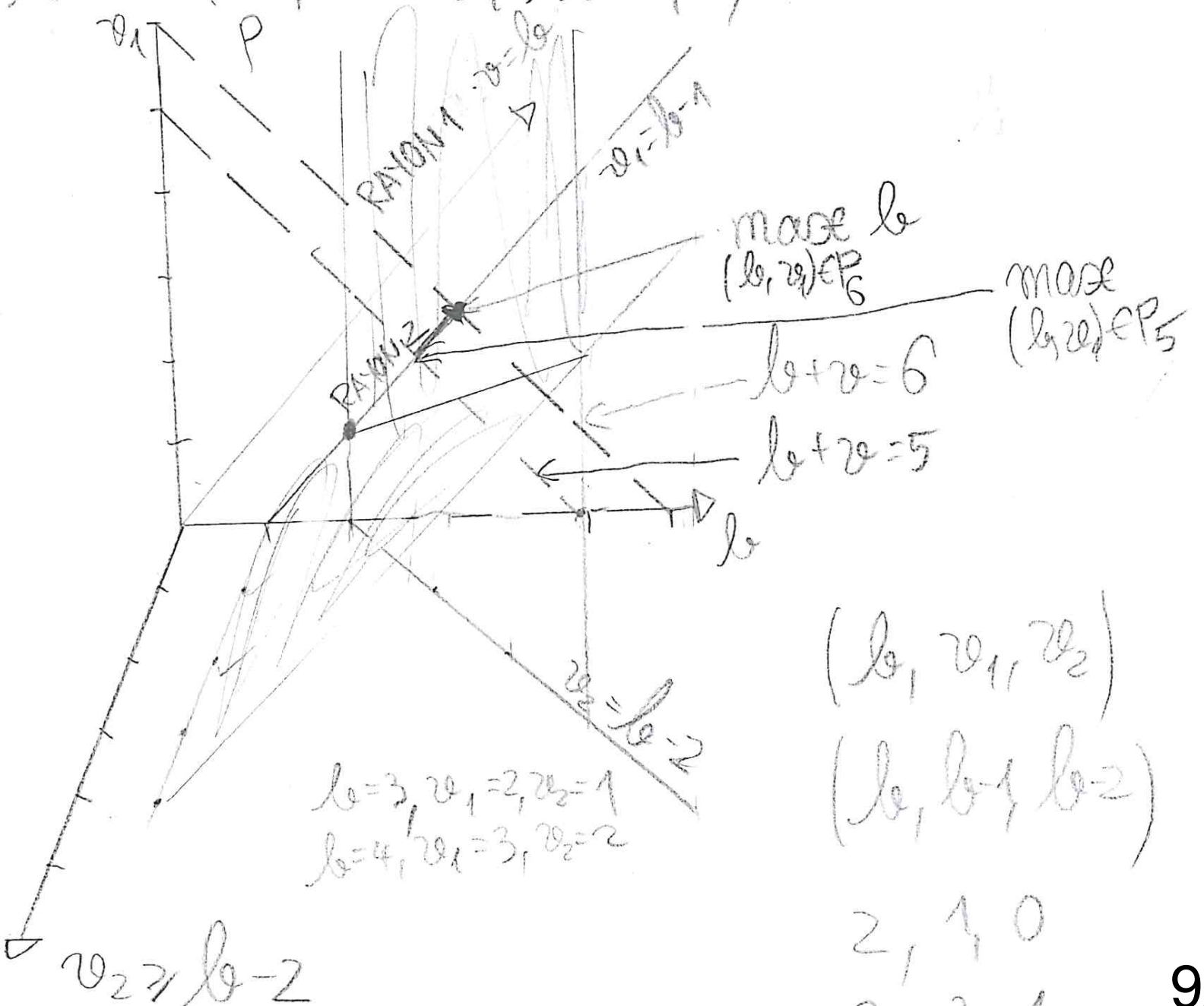
Reformulation Benders 3

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in \mathcal{S}} f_i y_i + w \\
& y_1 \geq y_2, \; y_1 \geq y_3 \\
& w \geq d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i \quad \underbrace{\forall\, b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0 : b - v_i \leq c_i \; \forall i \in \mathcal{S}}_{\text{Polytope Benders}} \\
& w \geq 0, y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

D'innombrables solutions du polytope Benders $\Longrightarrow$ d'innombrables contraintes de type $w \geq \ldots$.

1. Soit $(\overline{\mathbf{y}}, \overline{w})$ la solution optimale du maître restreint
2. On résout le sous-problème Benders $F(\overline{\mathbf{y}})$ et on calcule la solution solution optimale $(b^*, \mathbf{v}^*)$ pour ce $\overline{\mathbf{y}}$ figé.
3. On ajoute dans le maître la coupe associée à $(b^*, \mathbf{v}^*)$:
$$w \geq d \cdot b^* - \textstyle\sum_i y_i v_i^*$$
4. Revenir à 1 si la coupe ci-dessus est violée par $(\overline{\mathbf{y}}, \overline{w})$

$b - v_1 \leq 1 \Rightarrow v_1 \geq b - 1$,



(b, v_1, v_2)

$(b, b-1, b-2)$

$2, 1, 0$

Le sous-problème sans PL si $\sum_i y_i = d$?

$$F(\mathbf{y}) = \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i$$
$$b - v_i \leq c_i \qquad \forall i \in \mathcal{S}$$
$$b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0$$

Voici une solution de valeur objectif $\sum y_i c_i$.

Soit $d = 2$ et $y_1 = y_2 = 1$, $c_1 = 7$, $c_2 = 10 \implies$ b=10

Si on réduit b à 9, peut-on améliorer l'objectif plus haut ?

$$\begin{cases} b = \max_i c_i \\ v_i = ...?... \forall i \in [1..n] \end{cases}$$

Peut-on faire mieux que $\sum y_i c_i$ si $\mathbf{y}$ vérifie $\sum_i y_i = d$?NON : si on augmente b, il faut diminuer chaque v_i

$\implies$ la coupe Benders est la même pour tout tel $\mathbf{y}$ $\implies$

Une seule contrainte peut, si les contraintes de design sur les $\mathbf{y}$ ne conduisent pas à des $\mathbf{y}$ tel que $\sum_i y_i > d$.

Le sous-problème sans PL si $\sum_i y_i = d$?

$$F(\mathbf{y}) = \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i$$
$$b - v_i \leq c_i \qquad \forall i \in \mathcal{S}$$
$$b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0$$

Voici une solution de valeur objectif $\sum y_i c_i$.

Soit $d = 2$ et $y_1 = y_2 = 1$, $c_1 = 7$, $c_2 = 10 \implies$ b=10

Si on réduit b à 9, peut-on améliorer l'objectif plus haut ?

$$\begin{cases} b = \max_i c_i \\ v_i = b - c_i \forall i \in [1..n] \end{cases}$$

Peut-on faire mieux que $\sum y_i c_i$ si $\mathbf{y}$ vérifie $\sum_i y_i = d$?NON : si on augmente b, il faut diminuer chaque v_i

$\implies$ la coupe Benders est la même pour tout tel $\mathbf{y}$ $\implies$

Une seule contrainte peut, si les contraintes de design sur les $\mathbf{y}$ ne conduisent pas à des $\mathbf{y}$ tel que $\sum_i y_i > d$.

Le sous-problème sans PL si $\sum_i y_i = d$?

$$F(\mathbf{y}) = \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i$$
$$b - v_i \leq c_i \qquad \forall i \in \mathcal{S}$$
$$b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0$$

Voici une solution de valeur objectif $\sum y_i c_i$.

Soit $d = 2$ et $y_1 = y_2 = 1$, $c_1 = 7$, $c_2 = 10 \implies$ b=10

Si on réduit b à 9, peut-on améliorer l'objectif plus haut ?

$$\begin{cases} b = \max_i c_i \\ v_i = b - c_i \forall i \in [1..n] \end{cases}$$

Peut-on faire mieux que $\sum y_i c_i$ si $\mathbf{y}$ vérifie $\sum_i y_i = d$?NON : si on augmente b, il faut diminuer chaque v_i

$\implies$ la coupe Benders est la même pour tout tel $\mathbf{y}$ $\implies$

Une seule contrainte peut, si les contraintes de design sur les $\mathbf{y}$ ne conduisent pas à des $\mathbf{y}$ tel que $\sum_i y_i > d$.

Le sous-problème sans PL si $\sum_i y_i = d$?

$$F(\mathbf{y}) = \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i$$
$$b - v_i \leq c_i \qquad \forall i \in \mathcal{S}$$
$$b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0$$

Voici une solution de valeur objectif $\sum y_i c_i$.

Soit $d = 2$ et $y_1 = y_2 = 1$, $c_1 = 7$, $c_2 = 10 \implies$ b=10

Si on réduit b à 9, peut-on améliorer l'objectif plus haut ?Non !

$$\begin{cases} b = \max_i c_i \\ v_i = b - c_i \forall i \in [1..n] \end{cases}$$

Peut-on faire mieux que $\sum y_i c_i$ si $\mathbf{y}$ vérifie $\sum_i y_i = d$?NON : si on augmente b, il faut diminuer chaque v_i

$\implies$ la coupe Benders est la même pour tout tel $\mathbf{y}$ $\implies$

Une seule contrainte peut, si les contraintes de design sur les $\mathbf{y}$ ne conduisent pas à des $\mathbf{y}$ tel que $\sum_i y_i > d$.

Le sous-problème sans PL si $\sum_i y_i = d$?

$$F(\mathbf{y}) = \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i$$
$$b - v_i \leq c_i \qquad \forall i \in \mathcal{S}$$
$$b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0$$

Voici une solution de valeur objectif $\sum y_i c_i$.

Soit $d = 2$ et $y_1 = y_2 = 1$, $c_1 = 7$, $c_2 = 10 \implies$ b=10

Si on réduit b à 9, peut-on améliorer l'objectif plus haut ?

$$\begin{cases} b = \max_i c_i \\ v_i = b - c_i \forall i \in [1..n] \end{cases}$$

Peut-on faire mieux que $\sum y_i c_i$ si $\mathbf{y}$ vérifie $\sum_i y_i = d$? NON : si on augmente b, il faut diminuer chaque v_i

$\implies$ la coupe Benders est la même pour tout tel $\mathbf{y}$ $\implies$ Une seule contrainte peut, si les contraintes de design sur les $\mathbf{y}$ ne conduisent pas à des $\mathbf{y}$ tel que $\sum_i y_i > d$.

Le sous-problème sans PL si $\sum_i y_i = d$?

$$F(\mathbf{y}) = \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i$$
$$b - v_i \leq c_i \qquad \forall i \in \mathcal{S}$$
$$b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0$$

Voici une solution de valeur objectif $\sum y_i c_i$.

Soit $d = 2$ et $y_1 = y_2 = 1$, $c_1 = 7$, $c_2 = 10 \implies$ b=10

Si on réduit b à 9, peut-on améliorer l'objectif plus haut ?

$$\begin{cases} b = \max_i c_i \\ v_i = b - c_i \forall i \in [1..n] \end{cases}$$

Peut-on faire mieux que $\sum y_i c_i$ si $\mathbf{y}$ vérifie $\sum_i y_i = d$?NON : si on augmente b, il faut diminuer chaque v_i

$\implies$ la coupe Benders est la même pour tout tel $\mathbf{y}$ $\implies$ Une seule contrainte peut, si les contraintes de design sur les $\mathbf{y}$ ne conduisent pas à des $\mathbf{y}$ tel que $\sum_i y_i > d$.

Le sous-problème sans PL si $\sum_i y_i = d$?

$$F(\mathbf{y}) = \max_{b,\mathbf{v}} d \cdot b - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i v_i$$
$$b - v_i \leq c_i \qquad \forall i \in \mathcal{S}$$
$$b \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \geq 0$$

Voici une solution de valeur objectif $\sum y_i c_i$.

Soit $d = 2$ et $y_1 = y_2 = 1$, $c_1 = 7$, $c_2 = 10 \implies$ b=10

Si on réduit b à 9, peut-on améliorer l'objectif plus haut ?

$$\begin{cases} b = \max_i c_i \\ v_i = b - c_i \forall i \in [1..n] \end{cases}$$

Peut-on faire mieux que $\sum y_i c_i$ si $\mathbf{y}$ vérifie $\sum_i y_i = d$?NON : si on augmente b, il faut diminuer chaque v_i

$\implies$ la coupe Benders est la même pour tout tel $\mathbf{y}$ $\implies$

Une seule contrainte peut, si les contraintes de design sur les $\mathbf{y}$ ne conduisent pas à des $\mathbf{y}$ tel que $\sum_i y_i > d$.

Questions

1. Si la solution du sous-problème Benders est un rayon de valeur objectif non-bornée ?
   - Toutes les solutions avec $v_i \overset{\geq}{\underset{\leq}{?}} b \; \forall i$ sont des rayons !

Questions

1. Si la solution du sous-problème Benders est un rayon de valeur objectif non-bornée ?
   - Toutes les solutions avec $v_i \geq b \; \forall i$ sont des rayons !

$\Longrightarrow$ coupe de faisabilité. La plus forte est $b = v_1 = v_2 \cdots = v_n$, ce qui conduit à $d - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i \leq 0$. Cette contrainte impose d'ouvrir au minimum d sites ; ajoutez cette coupe dès le départ !

Les coupes précédentes « $w \geq \ldots$ » étaient des coupes d'optimalité.

Questions

1 Si la solution du sous-problème Benders est un rayon de valeur objectif non-bornée ?

- Toutes les solutions avec $v_i \geq b \; \forall i$ sont des rayons !

$\Longrightarrow$ coupe de faisabilité. La plus forte est $b = v_1 = v_2 \cdots = v_n$, ce qui conduit à $d - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i \leq 0$. Cette contrainte impose d'ouvrir au minimum d sites ; ajoutez cette coupe dès le départ !

Les coupes précédentes « $w \geq \ldots$ » étaient des coupes d'optimalité.

---

2 Si on a $y_i = 0$ pour un i, peut-on avoir une solution du polytope Benders avec $v_i \to \infty$?

Questions

1 Si la solution du sous-problème Benders est un rayon de valeur objectif non-bornée ?

- Toutes les solutions avec $v_i \geq b \; \forall i$ sont des rayons !

$\Longrightarrow$ coupe de faisabilité. La plus forte est $b = v_1 = v_2 \cdots = v_n$, ce qui conduit à $d - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i \leq 0$. Cette contrainte impose d'ouvrir au minimum d sites ; ajoutez cette coupe dès le départ !

Les coupes précédentes « $w \geq \ldots$ » étaient des coupes d'optimalité.

---

2 Si on a $y_i = 0$ pour un i, peut-on avoir une solution du polytope Benders avec $v_i \to \infty$? Oui, il faut faire attention à cela et chercher des coupes avec de petits coefficients.

Questions

1 Si la solution du sous-problème Benders est un rayon de valeur objectif non-bornée ?

- Toutes les solutions avec $v_i \geq b \; \forall i$ sont des rayons !

$\Longrightarrow$ coupe de faisabilité. La plus forte est $b = v_1 = v_2 \cdots = v_n$, ce qui conduit à $d - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i \leq 0$. Cette contrainte impose d'ouvrir au minimum d sites ; ajoutez cette coupe dès le départ !

Les coupes précédentes « $w \geq \ldots$ » étaient des coupes d'optimalité.

---

3 Rappel : le coût d'affectation des clients pour un $\mathbf{y}^*$ figé est $F(\mathbf{y}^*) = d \cdot b^* - \sum_i y_i^* v_i^*$. Donc la dérivée partielle de $F(\mathbf{y})$ par rapport à tout y_i est ≤ 0. C'est normal ?

Questions

1 Si la solution du sous-problème Benders est un rayon de valeur objectif non-bornée ?

- Toutes les solutions avec $v_i \geq b \; \forall i$ sont des rayons !

$\Longrightarrow$ coupe de faisabilité. La plus forte est $b = v_1 = v_2 \cdots = v_n$, ce qui conduit à $d - \sum_{i \in \mathcal{S}} y_i \leq 0$. Cette contrainte impose d'ouvrir au minimum d sites ; ajoutez cette coupe dès le départ !

Les coupes précédentes « $w \geq \ldots$ » étaient des coupes d'optimalité.

---

3 Rappel : le coût d'affectation des clients pour un $\mathbf{y}^*$ figé est $F(\mathbf{y}^*) = d \cdot b^* - \sum_i y_i^* v_i^*$. Donc la dérivée partielle de $F(\mathbf{y})$ par rapport à tout y_i est ≤ 0. C'est normal ? Oui : plus de sites $\Longrightarrow$ le coût d'affectation ne peut que baisser

Benders automatique

`cplex` $\geq$ 12.9 est capable de réaliser une décomposition de Benders automatique. Si vous déclarez les variables **y** comme des variables entières et les variables **x** comme des variables continues, il va jouer sur les variables **x** pour générer (probablement) la même décomposition que nous.

Sous `Julia`, il suffit d'ajouter :

```
set_optimizer_attribute(m, "
    CPXPARAM_Benders_Strategy",3);
```

Sous `C++`

```
cplex.setParam(IloCplex::Param::Benders::
    Strategy, IloCplex::BendersFull);
```

Comparaison sur ma machine

Pour $n = 50.000$ (f et c générés comme vous verrez dans le TP)

0.8s Modèle de base sans décomposition `cplex 12.6`

10s Modèle de base sans décomposition `cplex 12.10`

1.6s Décomposition automatique `cplex 12.10`

0.3s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème sans PL `cplex 12.6`

0.3s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème sans PL `gurobi8.11`

>10s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème par PL `cplex 12.6`

Comparaison sur ma machine

Pour $n = 50.000$ (f et c générés comme vous verrez dans le TP)

0.8s Modèle de base sans décomposition `cplex 12.6`

10s Modèle de base sans décomposition `cplex 12.10`

1.6s Décomposition automatique `cplex 12.10`

0.3s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème sans PL `cplex 12.6`

0.3s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème sans PL `gurobi8.11`

>10s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème par PL `cplex 12.6`

Comparaison sur ma machine

Pour $n = 50.000$ (f et c générés comme vous verrez dans le TP)

0.8s Modèle de base sans décomposition `cplex 12.6`

10s Modèle de base sans décomposition `cplex 12.10`

1.6s Décomposition automatique `cplex 12.10`

0.3s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème sans PL `cplex 12.6`

0.3s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème sans PL `gurobi8.11`

>10s Décomposition Benders manuelle résolution sous-problème par PL `cplex 12.6`

Sur la vitesse du code

La théorie seule ne peut pas tout expliquer :

- Le temps de calcul est multiplié par 7 si on oublie d'appeler `cplex.end()` à la fin du sous-problème.
  - Video : `youtu.be/YuKnE6zH-J8`
- Lorsqu'on résout le sous-problème, il faut chercher une coupe avec de petits coefficients. Après avoir optimisé l'objectif de départ `obj`, on ajoute `model.add(obj==objVal)` et on change la fonction objectif. Deux approches pour cela
  1. un seul appel `ilo_obj.setLinearCoefs(v,newvals)`
  2. une boucle qui appelle `ilo_obj.setLinearCoef(...)` sur chaque variable

  La version 2 ne s'execute pas en temps constant mais en temps linéaire ; ainsi, un « simple » changement de fonction objectif peut nécessiter un temps quadratique.

Sur la vitesse du code

La théorie seule ne peut pas tout expliquer :

- Le temps de calcul est multiplié par 7 si on oublie d'appeler `cplex.end()` à la fin du sous-problème.
  - Video : `youtu.be/YuKnE6zH-J8`
- Lorsqu'on résout le sous-problème, il faut chercher une coupe avec de petits coefficients. Après avoir optimisé l'objectif de départ `obj`, on ajoute `model.add(obj==objVal)` et on change la fonction objectif. Deux approches pour cela
  1. un seul appel `ilo_obj.setLinearCoefs(v,newvals)`
  2. une boucle qui appelle `ilo_obj.setLinearCoef(...)` sur chaque variable

  La version 2 ne s'execute pas en temps constant mais en temps linéaire ; ainsi, un « simple » changement de fonction objectif peut nécessiter un temps quadratique.

Sur la vitesse du code

La théorie seule ne peut pas tout expliquer :

- Le temps de calcul est multiplié par 7 si on oublie d'appeler `cplex.end()` à la fin du sous-problème.
  - Video : `youtu.be/YuKnE6zH-J8`
- Lorsqu'on résout le sous-problème, il faut chercher une coupe avec de petits coefficients. Après avoir optimisé l'objectif de départ `obj`, on ajoute `model.add(obj==objVal)` et on change la fonction objectif. Deux approches pour cela
  1. un seul appel `ilo_obj.setLinearCoefs(v,newvals)`
  2. une boucle qui appelle `ilo_obj.setLinearCoef(...)` sur chaque variable

  La version 2 ne s'execute pas en temps constant mais en temps linéaire ; ainsi, un « simple » changement de fonction objectif peut nécessiter un temps quadratique.